

Redes Privativas - Módulo III

Aula 7 - Aplicações para Indústria 4.0: necessidades, desafios e requisitos de implementação

Julho de 2025

Aplicações para Indústria 4.0

Objetivo principal:

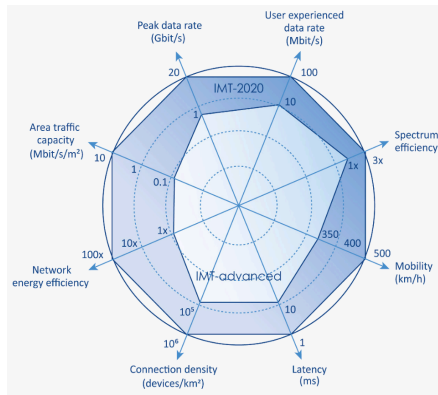
Discutir as necessidades, desafios e implementação da rede 5G privativa

- Fusão de tecnologias digitais e físicas para criar fábricas e processos produtivos inteligentes e interconectados
- IoT (Internet das Coisas), Big Data, Cloud Computing, Inteligência Artificial, Robótica, Gêmeos Digitais, Cibersegurança



Diferencial do 5G na Indústria 4.0

- **URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications):**
Controle em tempo real,
automação e processos críticos
- **eMBB (enhanced Mobile Broadband):** Transmissão de grandes volumes de dados e análises em tempo real
- **mMTC (massive Machine Type Communications):**
Conexão de milhares de sensores de monitoramento



- **Mobilidade e Flexibilidade Operacional:**

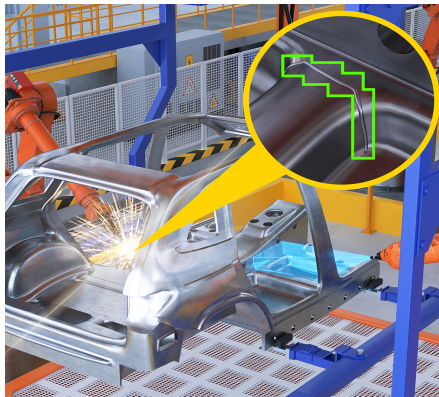
- Equipamentos e pessoas moverem livremente sem perder conectividade
- Conectividade com AGV e AMR para navegação, coleta e entrega de materiais
- Eliminar cabos de ferramentas e máquinas



- **5G:** Conectividade de alta performance para AGV/AMR, ferramentas inteligentes e trabalhadores móveis

- **Automação e Controle em Tempo Real:**

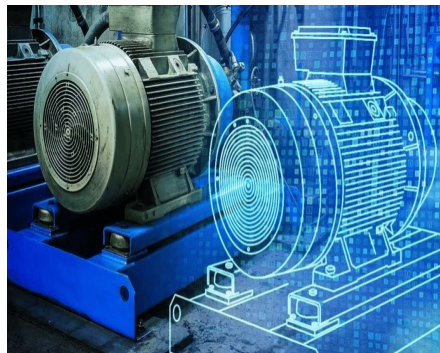
- Requerimentos rigorosos de latência para controle de máquinas e robôs
- Sincronização de múltiplos robôs na linha de montagem para tarefas complexas
- Controle de Qualidade Baseado em Visão Computacional



- **5G:** URLLC permite comunicação ultraconfiável e de baixa latência

- **Otimização de Processos e Manutenção Preditiva:**

- Coletar e analisar grandes volumes de dados de sensores
- Monitoramento de máquinas (temperatura, vibração, pressão)
- Gêmeos digitais de equipamentos ou linhas de produção em tempo real



- **5G:** mMTC para a densidade de conexões e eMBB para o volume de dados

- **Segurança Operacional e Patrimonial:**

- Segurança dos trabalhadores e ativos, controle de acesso
- Drones com câmeras de alta resolução para inspecionar áreas de difícil acesso ou perigosas
- Crachás inteligentes ou tags conectados para rastrear localização em tempo real

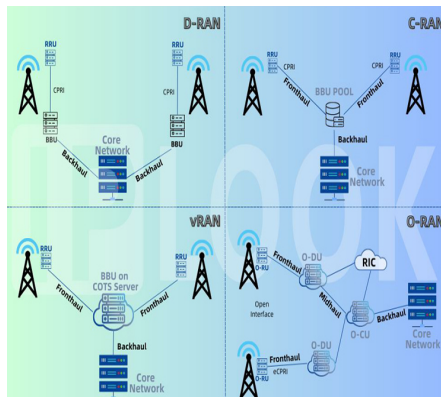


- **5G:** Câmeras de segurança de alta resolução, drones de inspeção, dispositivos de rastreamento de pessoas e ativos

Requisitos de Implementação na Indústria 4.0

● Requisitos Essenciais:

- Espectro de Frequência para uso privativo no Brasil
- Antenas (gNBs), unidades de processamento (DU/CU), e core de rede 5G
- Infraestrutura de conexão entre os elementos da rede 5G
- Segurança cibernética para dados sensíveis da indústria



- **5G:** Integração com sistemas de TI (Enterprise Resource Planning - ERP, Manufacturing Execution Systems - MES) e OT (Operational Technology - PLC, SCADA)

Casos reais na Indústria 4.0

- **Principais casos de uso:**

- Bosch em Reutlingen, robôs autônomos, monitoramento e controle
- **Mercedes-Benz "Factory 56"** em Sindelfingen, conexão produção, logística e testes de automação
- Operações de Mineração da BHP, caminhões autônomos e monitoramento de segurança



Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=Py0pEiAtG0w>

Obrigado!